

La proportionnalité : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : reconnaître une situation de proportionnalité, et surtout celle qui n'en est pas une, compléter un tableau, trouver le coefficient, revenir à l'unité, calculer une quatrième proportionnelle. Des croissants, une piste d'athlétisme, des ruches, l'eau de mer, deux randonneurs, un pressoir, un robinet qui goutte, un podomètre. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et le tableau dessiné.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un geste par exercice : vérifier, compléter ou calculer. J'écris la réponse avec son unité.

Rappel de cours

- Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en MULTIPLIANT toujours par le même nombre : le coefficient de proportionnalité.
- Pour le vérifier, je divise chaque nombre du bas par celui du dessus : tous les quotients doivent être égaux.
- Passage à l'unité : je calcule la valeur pour 1, puis je multiplie par la quantité voulue.
- Dans un tableau de proportionnalité, je peux multiplier une colonne, ou additionner deux colonnes. Je n'ajoute jamais le même nombre en haut et en bas.

- 1 Une boulangerie affiche ces prix pour ses croissants. Le prix est-il proportionnel au nombre de croissants ?

Croissants	2	5	8
Prix (€)	2,40	6	9,60

- 2 Voici l'âge de Léa et celui de son grand frère, à trois moments de leur vie. L'âge du frère est-il proportionnel à celui de Léa ?

Âge de Léa	4	8	12
Âge du frère	7	11	15

- 3 Sur une piste d'athlétisme, la distance parcourue est proportionnelle au nombre de tours. Complète le tableau en utilisant les colonnes déjà remplies, sans calculer la longueur d'un tour.

Tours	2	6	8	16
Distance (m)	800	?	?	?

- 4 Sous une douche, l'eau coule toujours au même débit. En 5 minutes, il coule 60 L d'eau (un modèle).

- Calcule le coefficient qui fait passer de la durée au volume d'eau.
- Que représente ce nombre ?
- Quel volume d'eau coule en 8 minutes ?

- 5 Un pack de 6 briques de lait coûte 5,40 €. Chaque brique a le même prix. Combien coûtent 11 briques ?

- 6 Une voiture consomme 6 L d'essence pour 100 km (un modèle). La consommation est proportionnelle à la distance.

- Combien consomme-t-elle pour 50 km ?
- Pour 250 km ?

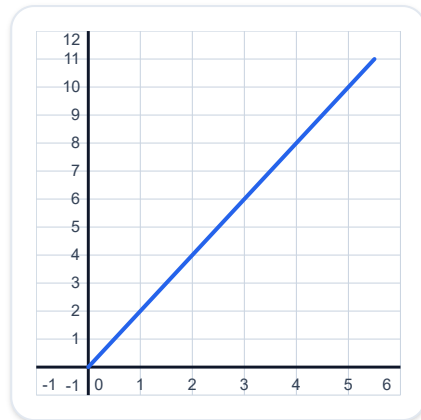
- 7 Dans un rucher, la masse de miel récoltée est proportionnelle au nombre de ruches (un modèle). Voici le tableau de l'apicultrice.

- Calcule le coefficient. Que représente-t-il ?
- Complète les deux cases vides.

Ruches	4	?	10
Miel (kg)	56	84	?

8 Le graphique donne le prix payé (en €, axe vertical) selon la masse de pommes achetée (en kg, axe horizontal).

- Lis le prix de 3 kg de pommes.
- Quelle masse de pommes achète-t-on avec 8 € ?
- Le prix est-il proportionnel à la masse ? Donne le coefficient.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur une même situation. Je range les nombres dans un tableau avant de calculer.

Rappel de cours

- Avant de calculer, je vérifie que c'est proportionnel : si l'une double, l'autre doit doubler. Un forfait ou un prix dégressif cassent la proportionnalité.
- Pour descendre d'une ligne à l'autre, je multiplie par le coefficient ; pour remonter, je divise.
- Je mets les nombres d'une même ligne dans la même unité AVANT de calculer.

9 Deux piscines affichent leurs tarifs.

- Dans chaque piscine, le prix est-il proportionnel au nombre d'entrées ?
- Dans la piscine B, combien coûte une entrée quand on en achète 10 ?
- Mia veut nager 10 fois. Combien économise-t-elle en choisissant la piscine B ?

Piscine A

Entrées	1	5	10
Prix (€)	4	20	40

Piscine B

Entrées	1	5	10
Prix (€)	4	18	32

- 10** L'eau de mer contient en moyenne environ 35 g de sel par litre. La masse de sel est proportionnelle au volume d'eau. Complète le tableau. Attention : les deux dernières cases sont en kilogrammes.

Eau de mer (L)	1	20	500	2 000
Sel	35 g	? g	? kg	? kg

- 11** Au magasin de bricolage, la corde se vend au mètre. 6 m de corde coûtent 9 €. Sami écrit : « de 6 m à 10 m, j'ajoute 4 ; donc de 9 € j'ajoute aussi 4 : 10 m coûtent 13 € ».

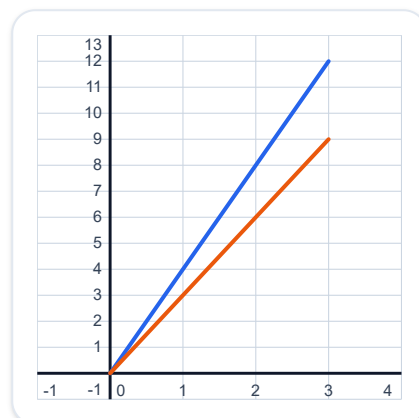
- a) Explique son erreur.
b) Trouve le vrai prix de 10 m de corde, de deux façons différentes.

- 12** Voici la recette d'un smoothie pour 4 verres. Calcule les quantités pour 6 verres, puis pour 10 verres.

Ingrédient	4 verres
Bananes	2
Lait (mL)	300
Fraises (g)	120

- 13** Aya (en bleu) et Noé (en orange) partent en randonnée, chacun à son rythme, toujours le même. Le graphique donne la distance parcourue (en km, axe vertical) selon la durée de marche (en heures, axe horizontal).

- a) Pourquoi la distance est-elle proportionnelle à la durée, pour chacun ?
b) Lis la distance parcourue par chacun en 2 h.
c) Calcule le coefficient de chacun. Que représente-t-il ?
d) Le refuge est à 12 km. Combien de temps met chacun pour y arriver ?



- 14** Un loueur de kayaks fait payer 5 € pour le gilet et la pagaie, puis 6 € par heure.
- Vérifie les prix du tableau.
 - Le prix est-il proportionnel à la durée ?
 - Léo dit : « 2 h coûtent 17 €, donc 4 h coûtent le double, 34 € ». A-t-il raison ? Combien coûtent 4 h ?

Durée (h)	1	2	3
Prix (€)	11	17	23

- 15** Au supermarché, un paquet de riz de 500 g coûte 1,35 € et un sac de 2 kg coûte 4,80 €. Lequel est le plus avantageux ?

- 16** Dans une pépinière, tous les plants de tomates ont le même prix. 7 plants coûtent 17,50 € et 3 plants coûtent 7,50 €.
- Sans chercher d'abord le prix d'un plant :
- Trouve le prix de 10 plants.
 - Trouve le prix de 4 plants.
 - Déduis-en le prix d'un plant.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je décide d'abord si c'est proportionnel, puis je réponds par des phrases.

Rappel de cours

- Je repère les deux grandeurs, et je me demande : si l'une double, est-ce que l'autre double ?
- Le coefficient a une unité : des litres PAR kilogramme, des mètres PAR pas. Je l'écris.
- Je contrôle l'ordre de grandeur de ma réponse avant de l'écrire.

17 Le presseur à pommes

Au presseur d'un village, 10 kg de pommes donnent 6 L de jus (un modèle). La quantité de jus est proportionnelle à la masse de pommes.

- Quelle quantité de jus donne 1 kg de pommes ?
- Une famille apporte 45 kg de pommes. Combien de litres de jus obtient-elle ?
- Un voisin veut 15 L de jus. Quelle masse de pommes doit-il apporter ?
- Le jus des 45 kg est versé dans des bouteilles de 75 cL. Combien de bouteilles remplit-on ?

18 Le robinet qui goutte

Un robinet qui goutte perd 0,5 L d'eau en 20 minutes (un modèle). L'eau perdue est proportionnelle à la durée.

- a) Combien de litres perd-il en 1 heure ?
- b) En 1 jour ?
- c) En 1 an, soit 365 jours ?
- d) Une douche de 5 minutes utilise 60 L (exercice 4). À combien de douches correspond l'eau perdue en un an ?

19 Deux tarifs de photos

Pour imprimer des photos, un magasin propose deux tarifs.

Tarif A : 0,15 € la photo.

Tarif B : 3 € de frais d'envoi, puis 0,10 € la photo.

- a) Calcule le prix de 10, de 40 et de 100 photos avec chaque tarif.
- b) Lequel des deux tarifs est proportionnel au nombre de photos ? Pourquoi l'autre ne l'est-il pas ?
- c) Quel tarif choisir pour 40 photos ? Pour 100 photos ?
- d) Pour combien de photos les deux tarifs coûtent-ils la même chose ?

20 Les pas de Tom

Tom compte ses pas : 10 pas mesurent 8 m. Ses pas ont toujours la même longueur.

- a) Quelle est la longueur d'un pas de Tom, en mètres puis en centimètres ?
- b) Un tour de piste d'athlétisme mesure 400 m. Combien de pas fait-il pour un tour ?
- c) Le soir, sa montre a compté 9 000 pas. Quelle distance a-t-il parcourue, en kilomètres ?
- d) Il veut marcher 10 km. Combien de pas doit-il faire ?

Corrigés : la proportionnalité, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je divise chaque prix par le nombre de croissants qui lui correspond.

$$2,40 \div 2 = 1,20 ; 6 \div 5 = 1,20 ; 9,60 \div 8 = 1,20.$$

Les trois quotients sont égaux : le prix est proportionnel au nombre de croissants.

Le coefficient est 1,2 : c'est le prix d'UN croissant, 1,20 €.

⊖ Le piège : ne vérifier que la première colonne. Il faut que TOUTES les colonnes donnent le même quotient.

Réponse : oui, le prix est proportionnel, avec le coefficient 1,2.

2. Je regarde ce qui se passe quand l'âge de Léa double : de 4 à 8 ans.

Si c'était proportionnel, l'âge du frère doublerait aussi : $7 \times 2 = 14$.

Or il a 11 ans, pas 14 : ce n'est PAS proportionnel.

Ce qui reste toujours pareil, c'est l'écart : le frère a toujours 3 ans de plus. On AJOUTE 3, on ne multiplie pas.

⊖ Le piège : croire que « les deux âges grandissent ensemble » suffit. Ajouter toujours le même nombre, ce n'est pas multiplier par le même nombre.

Réponse : non, l'âge du frère n'est pas proportionnel à celui de Léa.

3. 6 tours, c'est 3 fois 2 tours : la distance est 3 fois plus grande. $3 \times 800 = 2\,400$.

8 tours, c'est 2 tours plus 6 tours : j'additionne les deux colonnes. $800 + 2\,400 = 3\,200$.

16 tours, c'est le double de 8 tours : $2 \times 3\,200 = 6\,400$.

★ Contrôle : $800 \div 2 = 400$. Un tour fait 400 m, la longueur d'une piste d'athlétisme. Et $16 \times 400 = 6\,400$.

⊖ Le piège : voir « 4 tours de plus » entre 2 et 6, et ajouter 4 m. On ajoute 4 TOURS, pas 4 mètres.

Réponse : 2 400 m, 3 200 m et 6 400 m.

4. a) Pour passer de la durée au volume, je divise le volume par la durée : $60 \div 5 = 12$.

b) C'est le volume d'eau qui coule en UNE minute : 12 L par minute.

c) En 8 minutes, il coule 8 fois plus : $8 \times 12 = 96$ L.

⊖ Le piège : diviser dans l'autre sens, $5 \div 60$. On cherche des litres PAR minute : les litres sont au-dessus de la division.

Réponse : le coefficient est 12, soit 12 L par minute ; en 8 minutes, il coule 96 L.

5. Je passe par l'unité : le prix d'UNE brique.

$5,40 \div 6 = 0,90$: une brique coûte 0,90 €.

Pour 11 briques : $11 \times 0,90 = 9,90$.

★ Contrôle : 11 briques, c'est un peu moins que le double de 6. Le prix doit être un peu moins que $2 \times 5,40 = 10,80$ €. C'est le cas.

⊖ Le piège : « 5 briques de plus, donc 5 € de plus », et répondre 10,40 €. On ajoute 5 briques à 0,90 € chacune, pas 5 €.

Réponse : 11 briques coûtent 9,90 €.

6. a) 50 km, c'est la moitié de 100 km : elle consomme la moitié de 6 L, soit 3 L.

b) 250 km, c'est $100 + 100 + 50$: j'additionne les colonnes. $6 + 6 + 3 = 15$ L.

★ Autre chemin : 250 km, c'est 2,5 fois 100 km, et $2,5 \times 6 = 15$.

⊖ Le piège : « 150 km de plus, donc 150 L de plus ». Des litres et des kilomètres ne s'ajoutent pas : on multiplie.

Réponse : 3 L pour 50 km, 15 L pour 250 km.

7. a) La première colonne est complète : $56 \div 4 = 14$. Le coefficient est 14 : chaque ruche donne 14 kg de miel.

b) Dernière colonne : je DESCENDS des ruches vers le miel, je multiplie. $10 \times 14 = 140$ kg.

Deuxième colonne : je REMONTE du miel vers les ruches, je fais l'inverse, je divise. $84 \div 14 = 6$ ruches.

★ Contrôle : $6 \times 14 = 84$.

⊖ Le piège : multiplier aussi pour remonter, 84×14 . On trouverait plus de mille ruches : pour remonter, on divise.

Réponse : le coefficient est 14 kg par ruche ; les cases valent 6 ruches et 140 kg.

8. a) Je pars de 3 sur l'axe horizontal, je monte jusqu'à la droite, puis je lis sur l'axe vertical : 6 €.

b) Cette fois je pars de 8 sur l'axe VERTICAL, je vais jusqu'à la droite, puis je descends : 4 kg.

c) Les points sont sur une droite qui passe par l'origine : 0 kg coûte 0 €. C'est la marque de la proportionnalité.

Le coefficient : $6 \div 3 = 2$. Le kilogramme de pommes coûte 2 €.

⊖ Le piège du b) : calculer $8 \times 2 = 16$ et répondre « 16 kg ». Ce serait le prix de 8 kg. Ici, 8 est un PRIX : je pars de l'axe des prix, ou je divise, $8 \div 2 = 4$.

Réponse : 6 € ; 4 kg ; oui, avec le coefficient 2 (soit 2 € le kilogramme).

9. a) Piscine A : $4 \div 1 = 4$; $20 \div 5 = 4$; $40 \div 10 = 4$. Les quotients sont égaux : c'est proportionnel, une entrée coûte toujours 4 €.

Piscine B : $4 \div 1 = 4$ mais $18 \div 5 = 3,6$. Les quotients changent : ce n'est PAS proportionnel.

b) $32 \div 10 = 3,2$: avec la carte de 10, une entrée revient à 3,20 €. Plus on achète d'entrées, moins chacune coûte : c'est un tarif dégressif.

c) $40 - 32 = 8$: elle économise 8 €.

⊖ Le piège : croire que la piscine B est proportionnelle parce que ses prix « montent avec le nombre d'entrées ». Ils montent, mais moins vite.

Réponse : A oui, B non ; 3,20 € l'entrée ; Mia économise 8 €.

10. Le coefficient est 35 : chaque litre donne 35 g de sel. Je multiplie le volume par 35.

$20 \times 35 = 700$: 700 g de sel.

$500 \times 35 = 17\,500$ g. Pour passer en kilogrammes, je divise par 1 000 : 17,5 kg.

$2\,000 \times 35 = 70\,000$ g, soit 70 kg.

★ Contrôle : 2 000 L, c'est 4 fois 500 L, et $4 \times 17,5 = 70$.

⊖ Le piège : écrire « 17 500 kg » dans la case. Le calcul donne des grammes : je convertis avant d'écrire.

Réponse : 700 g ; 17,5 kg ; 70 kg.

11. a) Sami ajoute le même nombre en haut et en bas. Or, quand c'est proportionnel, on MULTIPLIE par le même nombre. Avec sa réponse, 6 m reviennent à $9 \div 6 = 1,50$ € le mètre, mais 10 m à 1,30 € le mètre : impossible si le prix est au mètre.

b) Première façon, le coefficient : $9 \div 6 = 1,5$. Donc $10 \times 1,5 = 15$ €.

Deuxième façon, les colonnes : 2 m, c'est 6 m divisé par 3, donc $9 \div 3 = 3$ €. Et 10 m, c'est 5 fois 2 m : $5 \times 3 = 15$ €.

⊖ Le piège : ajouter 4 m en haut, c'est ajouter $4 \times 1,5 = 6$ € en bas, pas 4 €.

Réponse : 10 m de corde coûtent 15 €.

12. Chaque quantité est proportionnelle au nombre de verres.

Je cherche d'abord la recette pour 2 verres, la moitié de 4 : 1 banane, 150 mL de lait, 60 g de fraises.

6 verres, c'est $4 + 2 : 2 + 1 = 3$ bananes ; $300 + 150 = 450$ mL ; $120 + 60 = 180$ g.

10 verres, c'est $4 + 4 + 2 : 2 + 2 + 1 = 5$ bananes ; $300 + 300 + 150 = 750$ mL ; $120 + 120 + 60 = 300$ g.

★ Contrôle : 10 verres, c'est 2,5 fois 4 verres, et $2,5 \times 300 = 750$.

⊖ Le piège : « 2 verres de plus, donc 2 bananes de plus ». On ajoute la recette de 2 verres, qui ne contient qu'1 banane.

Réponse : pour 6 verres, 3 bananes, 450 mL et 180 g ; pour 10 verres, 5 bananes, 750 mL et 300 g.

13. a) Chaque graphique est une droite qui passe par l'origine : au départ, 0 h et 0 km. C'est la marque de la proportionnalité.

b) Je pars de 2 sur l'axe horizontal. Aya : 8 km. Noé : 6 km.

c) Aya : $8 \div 2 = 4$. Noé : $6 \div 2 = 3$. C'est la distance parcourue en UNE heure : Aya marche à 4 km par heure, Noé à 3 km par heure.

d) Aya : $12 \div 4 = 3$ h. Noé : $12 \div 3 = 4$ h. Noé arrive une heure après Aya.

★ La droite la plus pentue est celle du marcheur le plus rapide : son coefficient est le plus grand.

⊖ Le piège : pour Noé, la réponse sort du graphique. Je ne la lis pas, je la calcule avec le coefficient.

Réponse : 8 km et 6 km ; 4 et 3 km par heure ; 3 h pour Aya, 4 h pour Noé.

14. a) $1 \text{ h} : 5 + 6 = 11 \text{ €}$. $2 \text{ h} : 5 + 2 \times 6 = 17 \text{ €}$. $3 \text{ h} : 5 + 3 \times 6 = 23 \text{ €}$. Le tableau est juste.

b) De 1 h à 2 h, la durée double. Le prix devrait doubler : $2 \times 11 = 22 \text{ €}$. Or il vaut 17 € : ce n'est PAS proportionnel. C'est le forfait de 5 € qui casse la proportionnalité.

c) Léo a tort : en doublant 17 €, il paie DEUX fois le gilet. Le bon prix : $5 + 4 \times 6 = 29 \text{ €}$.

⊖ Le piège : utiliser la proportionnalité (doubler, le coefficient) sans avoir vérifié que la situation est proportionnelle.

Réponse : non, ce n'est pas proportionnel ; 4 h coûtent 29 €.

15. Je ne peux pas comparer 1,35 € et 4,80 € : les masses ne sont pas les mêmes. Je ramène tout à la même masse.

2 kg, c'est 2 000 g, soit 4 paquets de 500 g.

4 petits paquets coûtent $4 \times 1,35 = 5,40 \text{ €}$. Le grand sac coûte 4,80 € pour la même masse.

★ Autre chemin, le prix d'UN kilogramme : petits paquets, $2 \times 1,35 = 2,70 \text{ €}$; grand sac, $4,80 \div 2 = 2,40 \text{ €}$.

⊖ Le piège : choisir le petit paquet « parce qu'il coûte moins cher ». Il coûte moins, mais il contient moins.

Réponse : le sac de 2 kg est le plus avantageux.

16. a) 10 plants, c'est 7 plants plus 3 plants : j'additionne les deux colonnes. $17,50 + 7,50 = 25 \text{ €}$.

b) 4 plants, c'est 7 plants moins 3 plants : je soustrais. $17,50 - 7,50 = 10 \text{ €}$.

c) 1 plant, c'est 4 plants moins 3 plants : $10 - 7,50 = 2,50 \text{ €}$.

★ Contrôle avec le coefficient : $7 \times 2,50 = 17,50$ et $10 \times 2,50 = 25$.

⊖ Le piège : additionner le haut d'une colonne avec le bas d'une autre. On additionne des colonnes ENTIÈRES : plants avec plants, euros avec euros.

Réponse : 25 € ; 10 € ; un plant coûte 2,50 €.

17. Le presseur à pommes

a) Je passe à l'unité : $6 \div 10 = 0,6$. Un kilogramme de pommes donne 0,6 L de jus. C'est le coefficient.

b) $45 \times 0,6 = 27$: la famille obtient 27 L de jus.

c) Je remonte du jus vers les pommes : je divise. $15 \div 0,6 = 25$: il doit apporter 25 kg de pommes.

d) Je mets tout dans la même unité : 27 L = 2 700 cL. Puis $2 700 \div 75 = 36$: on remplit 36 bouteilles.

★ Contrôle du c) : 25 kg, c'est 2,5 fois 10 kg, et $2,5 \times 6 = 15 \text{ L}$.

⊖ Le piège du d) : diviser 27 par 75. Des litres et des centilitres ne se divisent pas entre eux sans conversion.

Réponse : 0,6 L ; 27 L ; 25 kg ; 36 bouteilles.

Pommes (kg)	10	1	45	25
Jus (L)	6	0,6	27	15

↓ $\times 0,6$

18. Le robinet qui goutte

a) 1 heure, c'est 60 minutes, soit 3 fois 20 minutes : $3 \times 0,5 = 1,5 \text{ L}$.

b) 1 jour, c'est 24 heures : $24 \times 1,5 = 36 \text{ L}$.

c) $365 \times 36 = 13 140 \text{ L}$ en un an.

d) $13 140 \div 60 = 219$: c'est l'eau de 219 douches.

★ Une petite goutte, mais plus de 13 000 litres par an : c'est pour cela qu'on répare un robinet qui fuit.

⊖ Le piège du a) : multiplier 0,5 par 1 parce qu'on demande « 1 heure ». Les 0,5 L sont perdus en 20 MINUTES : je convertis l'heure en minutes d'abord.

Réponse : 1,5 L ; 36 L ; 13 140 L ; 219 douches.

19. Deux tarifs de photos

a) Tarif A : $10 \times 0,15 = 1,50 \text{ €}$; $40 \times 0,15 = 6 \text{ €}$; $100 \times 0,15 = 15 \text{ €}$.

Tarif B : $3 + 10 \times 0,10 = 4 \text{ €}$; $3 + 40 \times 0,10 = 7 \text{ €}$; $3 + 100 \times 0,10 = 13 \text{ €}$.

b) Le tarif A est proportionnel : je multiplie toujours par 0,15. Le tarif B ne l'est pas : 0 photo coûte déjà 3 €, et de 10 à 100 photos le prix ne fait pas $\times 10$.

c) Pour 40 photos, A est moins cher (6 € contre 7 €). Pour 100 photos, B est moins cher (13 € contre 15 €).

d) Chaque photo coûte 0,05 € de moins avec B, mais B part avec 3 € de frais. Il faut $3 \div 0,05 = 60$ photos pour rattraper les frais.

Je vérifie : A, $60 \times 0,15 = 9 \text{ €}$; B, $3 + 60 \times 0,10 = 9 \text{ €}$.

⊖ Le piège : croire qu'un tarif est toujours le meilleur. Ici, A gagne en dessous de 60 photos, B au-dessus.

Réponse : A est proportionnel ; A pour 40 photos, B pour 100 ; les deux coûtent 9 € pour 60 photos.

Photos	A (€)	B (€)
10	1,50	4
40	6	7
60	9	9
100	15	13

20. Les pas de Tom

a) Je passe à l'unité : $8 \div 10 = 0,8$. Un pas mesure 0,8 m, soit 80 cm. C'est le coefficient : 0,8 m par pas.

b) Je remonte des mètres vers les pas : je divise. $400 \div 0,8 = 500$ pas.

c) $9\,000 \times 0,8 = 7\,200$ m, soit 7,2 km.

d) $10 \text{ km} = 10\,000 \text{ m}$. Puis $10\,000 \div 0,8 = 12\,500$ pas.

★ Contrôle du d) : 10 km, c'est 25 tours de piste de 400 m, et $25 \times 500 = 12\,500$.

⊖ Le piège du d) : diviser 10 par 0,8 sans convertir, et trouver 12,5 pas pour 10 km. Le coefficient est en mètres : je mets la distance en mètres.

Réponse : 0,8 m soit 80 cm ; 500 pas ; 7,2 km ; 12 500 pas.

Pas	10	1	500	9 000	12 500
Distance (m)	8	0,8	400	7 200	10 000

↓ × 0,8